

合肥工业大学试卷(A)

共 1 页第 1 页

2023~2024 学年第 二 学期 课程代码 1400221B 课程名称 高等数学 A (下) 学分 6 课程性质:必修☑、选修□、限修□ 考试形式:开卷□、闭卷☑
专业班级(教学班) 考试日期 2024 年 7 月 2 日 10:20-12:20 命题教师 高等数学课程组 系(所或教研室) 主任审批签名 注:该页不能答题!

一. 填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设向量 $\vec{a} = \{1, 2, -1\}, \vec{b} = \{1, 0, 1\}, \vec{c} = \{0, 1, -1\}$, 则 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) =$ _____.
2. 函数 $f(x, y) = x^2 + 2xy - y^2$ 在点 $(1, 1)$ 处沿方向 $\vec{l} = \{3, 4\}$ 的方向导数为_____.
3. 设曲线 $L: y = |x| (-1 \leq x \leq 1)$, 则 $\int_L (\sin x + y) ds =$ _____.
4. L 为在全平面上任意一条有向闭曲线, 若 $\oint_L (2x + x^2 y) e^{xy} dx + x^2 e^{xy} dy = 0$, 其中 $\lambda > 0$, 则 $\lambda =$ _____.
5. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 且 $f(x) = \begin{cases} x, & -\pi \leq x \leq 0, \\ 1, & 0 \leq x \leq \pi, \end{cases}$ 则其傅里叶级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 在 $x = 4\pi$ 处收敛于_____.

二. 选择题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 空间曲线 $L: \begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ z^2 = x, \end{cases}$ 在 xOy 坐标面上投影时, 投影曲线方程为 ().
A. $x^2 + y^2 = 1$ B. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ C. $x^2 + y^2 = x$ D. $\begin{cases} x^2 + y^2 = x \\ z = 0 \end{cases}$
2. 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - x + y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$, 则 ().
A. $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可偏导, 且 $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 1$;
B. $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的可微, 且 $df(0, 0) = dx - dy$;
C. $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取极小值 $f(0, 0) = 0$;
D. $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取极大值 $f(0, 0) = 0$.
3. 直角坐标系下二次积分 $\int_0^1 dx \int_1^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ 转化为极坐标系下二次积分 ().
A. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^{2 \sin \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$
C. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\sin \theta}}^2 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ D. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\sin \theta}}^{2 \sin \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$
4. 设 $\Sigma: z = x^2 + y^2, (0 \leq z \leq 1)$, Σ_1 为 Σ 位于第一卦限的部分, 则 $\iint_{\Sigma_1} \frac{yz \cos x}{\sqrt{1+x^2}} dS =$ ().

- A. 0 B. $\iint_{\Sigma_1} \frac{yz \cos x}{\sqrt{1+x^2}} dS$ C. $2 \iint_{\Sigma_1} \frac{yz \cos x}{\sqrt{1+x^2}} dS$ D. $4 \iint_{\Sigma_1} \frac{yz \cos x}{\sqrt{1+x^2}} dS$

5. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为两常数项级数, 则下列说法正确的是 ().
A. 若对任意 n 有 $u_n \leq v_n$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;
B. 若对任意 n 有 $|u_n| \leq |v_n|$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;
C. 若对任意 n 有 $u_n \leq v_n$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} |v_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;
D. 若对任意 n 有 $|u_n| \leq |v_n|$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} |v_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

三. 多元微分学及其应用(本题共 3 小题, 每小题 8 分, 满分 24 分)

1. 设 $z = f(xy, \frac{y}{x})$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
2. 求二元函数 $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$ 的极值.
3. 求曲面上 $x^2 + y^2 - z^2 = 1 (z > 0)$ 垂直于直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{1}$ 的切平面方程.

四. 多元积分学及其应用(本题共 3 小题, 每小题 10 分, 满分 30 分)

1. 区域 D 为 $y = x$ 以及 $y = x^2$ 所围区域, 计算积分 $I = \iint_D (y - x^2) d\sigma$.
2. 曲线 L 为 $y = \sin x$ 从 $(0, 0)$ 到 $(\pi, 0)$ 的一段, 计算积分 $I = \int_L (2xye^{x^2} + x) dx + (e^{x^2} + x) dy$.
3. 曲面 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 介于 $z = 0$ 和 $z = 1$ 之间的部分, 取下侧, 计算积分 $I = \iint_{\Sigma} xy^2 dy dz + y dz dx + x^2 z dx dy$.

五. 无穷级数(本题共 2 小题, 满分 16 分)

1. (本题满分 10 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域及和函数.
2. (本题满分 6 分) 已知数列 $\{u_n\}$ 单调递减, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (u_n - u_{n+1})$ 绝对收敛.